

تمرین های فصل سوم – ساده سازی توابع

۱- تابع های سه متغیره ی زیر را به روش نقشه ساده کنید:

$$F(x, y, z) = \sum (1, 3, 4, 5) \quad \text{الف:}$$

$$F(x, y, z) = \sum (2, 4, 6, 7) \quad \text{ب:}$$

$$F(x, y, z) = x'y'z + x'yz' + xyz \quad \text{ج:}$$

$$F(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy'z + xyz \quad \text{د:}$$

۲- تابع های چهارمتغیره ی زیر را به روش نقشه ساده کنید:

$$F(A, B, C, D) = \prod (1, 3, 4, 6, 9, 11) \quad \text{الف:}$$

$$F(w, x, y, z) = \sum (0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \quad \text{ب:}$$

$$F(w, x, y, z) = w'x'y'z + w'yz + xz + wx'yz + wy'z + x'yz' \quad \text{ج:}$$

۳- با استفاده از نقشه، تابع زیر را به فرم ضرب maxtermها بازنمایی کنید.

$$F(w, x, y, z) = xyz + wy + wxy' + x'y$$

۴- با استفاده از نقشه، تابع زیر را به فرم ضرب حاصل جمع ها ساده کنید.

$$F(A, B, C, D) = \sum (0, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13)$$

۵- با استفاده از نقشه و با به خدمت گرفتن حالت های بی اهمیت، تابع زیر را ساده کنید.

$$F(w, x, y, z) = \sum (4, 5, 7, 13, 14)$$

$$d(w, x, y, z) = \sum (0, 6, 8, 12, 15)$$